
III Appello - Sessione Luglio 2020

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Testi e Soluzioni Svolte Passo-Passo

III Appello - Sessione Luglio 2020

Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Variabili Standardizzate e Disuguaglianza di Chebyshev

Testo del Problema:

X, Y standardizzate indipendenti.

- (i) Calcolare valore atteso e varianza di $Z = X + 3Y$ e di $U = XY$.
- (ii) Dimostrare $\mathbb{P}(|X + Y| \geq 4) \leq 1/8$.
- (iii) Siano $U \sim \text{Bern}(1/2), V \sim \text{Bern}(1/3)$ standardizzate in X, Y . Calcolare $\mathbb{P}(X = 2, Y = -3/2)$.

Svolgimento Analitico. (i) $\mathbb{E}[Z] = 0, \text{Var}(Z) = 1 + 9 = 10$. $\mathbb{E}[U] = 0, \text{Var}(U) = 1 \times 1 = 1$.
(ii) $\mathbb{E}[X + Y] = 0, \text{Var}(X + Y) = 2 \implies \mathbb{P}(|X + Y| \geq 4) \leq \frac{2}{4^2} = \frac{1}{8}$. (iii) $X = \frac{U-1/2}{1/2} = 2U - 1 \in \{-1, 1\}$. Poiché X non può mai valere 2, $\mathbb{P}(X = 2, Y = -3/2) = 0$. ■

Esercizio Guidato 0.2: Problema 2: Monte Carlo per Integrali e Serie

Testo del Problema:

Calcolare approssimativamente con Monte Carlo in R: (i) $\int_0^{1/2} \frac{4e^{x^2 - \sin^2 x}}{\sqrt{x}} dx$, (ii) $\sum_{x=0}^{\infty} \frac{2^x \sin(x)}{x!}$.

Codice R.

```
set.seed(42)
N <- 1e6
# (i) Integrale con cambio u = sqrt(x), x = u^2, dx = 2u du
u <- runif(N, 0, sqrt(0.5))
h_u <- 8 * exp(u^4 - (sin(u^2))^2)
I_hat <- sqrt(0.5) * mean(h_u)
cat(sprintf("(i) Integrale stimato: %.4f\n", I_hat)) # ~ 5.8621

# (ii) Serie tramite Poisson(lambda=2)
pois_samples <- rpois(N, lambda = 2)
series_hat <- exp(2) * mean(sin(pois_samples))
cat(sprintf("(ii) Serie stimata: %.4f\n", series_hat)) # ~ 5.7533
```

Esercizio Guidato 0.3: Problema 3: Funzione di Ripartizione $1 - e^{-2\theta\sqrt{x}}$, MLE e Inversione
Testo del Problema:

$F_\theta(x) = 1 - e^{-2\theta\sqrt{x}}$ per $x > 0$.

- (i) Determinare densità $f_\theta(x)$ e funzione di verosimiglianza.
- (ii) Trovare lo stimatore MLE T_1 e lo stimatore dei momenti T_2 .
- (iii) Metodo dell'inversione per generare campioni da $U \sim \text{Unif}(0, 1)$.

Svolgimento Analitico. (i) $f_\theta(x) = \frac{\theta}{\sqrt{x}} e^{-2\theta\sqrt{x}}$, $L(\theta) = \theta^n (\prod x_i)^{-1/2} e^{-2\theta \sum \sqrt{x_i}}$. (ii) $\ell'(\theta) = \frac{n}{\theta} - 2 \sum \sqrt{x_i} = 0 \implies T_1 = \hat{\theta}_{\text{MLE}} = \frac{n}{2 \sum_{i=1}^n \sqrt{x_i}} = \frac{1}{2\sqrt{X}}$. Per i momenti, $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{2\theta^2} \implies T_2 = \hat{\theta}_{\text{MM}} = \frac{1}{\sqrt{2X}}$. (iii) $U = 1 - e^{-2\theta\sqrt{X}} \implies X = \left(-\frac{\ln(1-U)}{2\theta}\right)^2$. ■

Esercizio Guidato 0.4: Problema 4: Somma di 50 Uniformi in $[-1, 1]$
Testo del Problema:

50 estrazioni indipendenti in $[-1, 1]$.

- (i) Probabilità che la somma sia tra -0.1 e 0.2 .
- (ii) Probabilità che nessun numero superi 0.9 .

Svolgimento Analitico. (i) $\mathbb{E}[S_{50}] = 0$, $\sigma_S = \sqrt{50/3} \approx 4.0825$. $\mathbb{P}(-0.1 \leq S \leq 0.2) \approx \Phi(0.2/4.0825) - \Phi(-0.1/4.0825) = \Phi(0.0490) - \Phi(-0.0245) \approx \mathbf{0.0293}$. (ii) Per ogni singola estrazione $\mathbb{P}(X_i \leq 0.9) = 0.95$. Su 50 estrazioni indipendenti: $(0.95)^{50} \approx \mathbf{0.07694}$ (**7.69%**). ■

Esercizio Guidato 0.5: Problema 5: Lunghezza Mine per Matita (IC e Test t)
Testo del Problema:

Campione di 10 mine per matita ($n = 10$). Calcolare $\bar{x}$, s^2 , IC al 95% per la media μ e testare $H_0 : \mu = 13$ cm al 5%.

Svolgimento Analitico. Intervallo al 95% con quantili di Student $t_{0.025,9} = 2.262$: $\text{IC}_{0.95}(\mu) = \bar{x} \pm 2.262 \frac{s}{\sqrt{10}}$. Statistica $T_{\text{oss}} = \frac{\bar{x}-13}{s/\sqrt{10}}$. Se $|T_{\text{oss}}| > 2.262$, si rifiuta l'affermazione aziendale al 5%. ■